Bab 4 · Data dan Bilangan Biner

Koding & AI · Fase C & Fase D · Kelas 5–6 · 12 soal

1	A	4	B	7	B	10	B		
2	C	5	A	8	C	11	A		
3	A	6	A	9	A	12	A		

1. MUDAH

Satu angka 0 atau 1 di dalam komputer disebut ....
Jawaban: **A. bit**

Bit adalah satuan data terkecil.

2. MUDAH

1 byte terdiri dari .... bit.
Jawaban: **C. 8**

1 byte = 8 bit.

3. MUDAH

Titik-titik kecil yang menyusun gambar di layar disebut ....
Jawaban: **A. piksel**

Piksel berasal dari kata picture element.

4. SEDANG

Bilangan biner 101 sama dengan bilangan desimal ....
Jawaban: **B. 5**

101 = 4 + 0 + 1 = 5.

5. SEDANG

Bilangan desimal 6 jika ditulis dalam biner adalah ....
Jawaban: **A. 110**

6 = 4 + 2 + 0, jadi 110.

6. SEDANG

Warna pada layar komputer biasanya dibuat dari campuran tiga warna, yaitu ....

Jawaban: **A. merah, hijau, biru**

Layar memakai cahaya merah, hijau, dan biru (RGB). Merah-kuning-biru adalah warna dasar cat, dan cyan-magenta-kuning untuk tinta printer.

7. SULIT

Bilangan biner 1101 sama dengan bilangan desimal ....

Jawaban: **B. 13**

1101 = 8 + 4 + 0 + 1 = 13.

8. SULIT

Bilangan terbesar yang bisa ditulis dengan 4 bit adalah ....

Jawaban: **C. 15**

1111 = 8 + 4 + 2 + 1 = 15. Dengan 4 bit ada 16 bilangan, dari 0 sampai 15.

9. SULIT

Gambar hitam-putih berukuran 8 × 8 piksel, setiap piksel 1 bit. Ukurannya adalah ....

Jawaban: **A. 8 byte**

8 × 8 = 64 bit. 64 : 8 = 8 byte.

10. PENALARAN

Foto berwarna 1.000 × 1.000 piksel menyimpan 3 byte untuk setiap piksel. Ukurannya sekitar 3 MB sebelum dikompresi. Jika ukuran fotonya dijadikan 2.000 × 2.000 piksel, ukurannya menjadi sekitar ....

Jawaban: **B. 12 MB**

Banyak piksel menjadi 2 × 2 = 4 kali lipat, jadi ukurannya 4 × 3 MB = 12 MB. Ini seperti luas: panjang dan lebar sama-sama berlipat dua.

11. PENALARAN

Sebuah sekolah ingin menghemat kuota internet saat mengirim tugas foto. Saran yang paling tepat adalah ....

Jawaban: **A. Mengecilkan ukuran atau resolusi foto sebelum dikirim, selama tulisannya masih terbaca**

Ukuran data bergantung pada banyak piksel. Resolusi yang cukup untuk dibaca sudah memadai, dan kuota pun lebih hemat.

12. PENALARAN

Kenapa komputer memakai bilangan biner dan bukan bilangan desimal?

Jawaban: **A. Karena saklar listrik di dalamnya paling mudah dan andal dibedakan dalam dua keadaan: mati dan hidup**

Membedakan dua keadaan listrik (ada atau tidak ada arus) jauh lebih andal daripada membedakan sepuluh tingkat yang berbeda.

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.